

第十四周习题课: 特征值特征向量与相似对角化

注: 带*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 下列矩阵可否相似对角阵? 又矩阵可对角化的条件是什么?

1.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & * & \cdots & * \\ 0 & a_{22} & \cdots & * \\ & \cdots & \cdots & * \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

其中 $a_{ii} \neq a_{jj}, i \neq j$.

2.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & * & * & \cdots & * \\ 0 & a_{11} & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & * \\ & \cdots & & \cdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix},$$

其中 $a_{ii} \neq a_{jj}, i \neq j$.

3.

$$\begin{bmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{bmatrix}.$$

4. $A \in M_n, r(A) = 2, A^2 + A = 0$.

解答. 1. 答: 可以相似对角化. 因为该矩阵有 n 个彼此不同的特征值, 那么必有 n 个线性无关的特征向量.

2. 答: 当 $a_{11}I - A$ 的秩是 $n - 2$ 时可以对角化, 当且仅当 $a_{12} = 0$. 当 $a_{12} \neq 0$ 时不可以对角化, 因为 a_{11} 的代数重数为 2, 而几何重数为 1.

3. 答: $\text{diag}(A_1, A_2, \cdots, A_s)$ 可以对角化当且仅当每个 A_i 都可以对角化.

4. 答: 可以. 显然 A 的特征值只能为 0 或 -1. 由条件 $Ax = 0$ 的基础解系含 $n - 2$ 个特征向量, 即相对于特征值 0 的特征向量有 $n - 2$ 个线性无关的特征向量. 由于 $A^2 = -A$, 故 A 的非零的列向量都为相对于特征值 -1 的特征向量. 因此 A 至少有两个属于特征值 -1 的线性无关的特征向量, 所以 A 有 n 个线性无关的特征向量.

□

习题2. 已知一个三阶方阵 B 的特征值为 0, 1, 2. 那么下列哪些项就可以确定下来:

1. $\text{rank}(B)$,
2. $\det(B^T B)$,
3. $B^T B$ 的特征值,
4. $(B^2 + I)^{-1}$ 的特征值.

解答. 1. $\text{rank}=2$,

2. $\det(B^T B) = 0$,

3. 无法确定.

4. $(B^2 + I)^{-1}$ 的特征值 $1, 1/2, 1/5$.

□

习题3. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}$ 且 $(1, 1, 1)^T, (1, 0, -1)^T, (1, -1, 0)^T$ 是 A 的特征向量, 求 a, b, c, d, e, f .

解答. 由特征值特征向量 $Ax = \lambda x, x \neq 0$ 的定义, 带入给定的特征向量, 得到特征值 $3, 0, 0$ 和

$$a + b + c = 3, d + e + f = 3, a - c = 0, d - f = 0, a - b = 0, d - e = 0.$$

求解后得到 $a = b = c = d = e = f = 1$.

□

习题4. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & x & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & y & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{bmatrix}$. 当 x 和 y 满足什么条件时, A 与 B 相似?

解答. $f_A(\lambda) = (\lambda - 1)[\lambda(\lambda - 2) - x^2 - y^2] - 2xy$. 若两个矩阵相似, 其有相同的特征多项式. 取 $\lambda = 2$, 得到 $x = -y$. 因 $\text{rank}(2I - A) = 2$, 可知 $x = 0$.

□

习题5. 设 A 为三阶实对称矩阵, $\lambda = 1, 2, -1$ 是其三个特征值, $\alpha_1 = (1, a + 1, 2)^T$, $\alpha_2 = (a - 1, -a, 1)^T$ 分别为 A 的对应 $\lambda = 1, 2$ 的特征向量, A^* 的特征值为 λ_0 且 $A^* \beta = \lambda_0 \beta$, 其中 $\beta = (2, -5a, 2a + 1)^T$, 求 a 及 λ_0 的值.

解答. 首先 α_1 与 α_2 正交, 故 $a = \pm 1$. 由于 $|A|$ 等于 A 的所有特征值的乘积, 故 $|A| = -2$, A 可逆.

若 $Ax = \lambda x$ ($x \neq 0$), 则 $A^{-1}x = \lambda^{-1}x$. 故 A 的属于特征值 λ 的特征向量也为 A^{-1} 的属于特征值 λ^{-1} 的特征向量, 反之也成立. 因为 $A^* = |A|A^{-1} = -2A^{-1}$, 所以 β 为 A^{-1} 且也为 A 的特征向量. 将 $a = 1$ 和 $a = -1$ 带入这三个向量, 得到 $\alpha_1, \alpha_2, \beta$ 线性无关, 故 β 为 A 的属于特征值 -1 的特征向量, 从而彼此正交, 可求出 $a = -1$. 从而 β 为 A^{-1} 的属于特征值 -1 的特征向量, 故 $\lambda_0 = 2$.

□

习题6. 设 $A = \begin{bmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 1 & 0 \\ b & 0 & a \end{bmatrix}$, 存在正交阵 Q 使得 $Q^T A Q = \begin{bmatrix} c & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$, 求 a, c .

解答. 明显 A 有特征值 1 , $Q^T A Q$ 有特征值 2 和 5 . 3 阶矩阵最多有 3 个互异特征值. 由相似矩阵有相同的特征值, 得到 A 的特征值为 $1, 2, 5$. 首先得到 $c = 1$. 由 $\text{tr}(A) = 2a + 1 = 8$, 得到 $a = \frac{7}{2}$.

□

习题7. 1. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 证明: AB 与 BA 有相同的特征值.

2. 设 A, B 分别为 $m \times n$ 阶和 $n \times m$ 阶矩阵. 证明: 若 $\lambda \neq 0$ 是 AB 的特征值, 则 λ 也是 BA 的特征值. 举例说明 $\lambda = 0$ 时, 结论不一定对.

证明. 1. 只要证明它们有相同的特征多项式, 即 $|\lambda I - AB| = |\lambda I - BA|$.

(1) 若 $\lambda \neq 0$, 由例2.43有

$$|I - \frac{1}{\lambda}AB| = |I - \frac{1}{\lambda}BA|,$$

故 $|\lambda I - AB| = |\lambda I - BA|$.

(可用 $ABx = \lambda x \Rightarrow BABx = \lambda Bx$ 和 $Bx \neq 0$, 得到有相同的特征值.)

(2) 若 $\lambda = 0$, $|\lambda I - AB| = |\lambda I - BA|$ 成立显然.

2. 当 A, B 不是方阵时, $\lambda \neq 0$ 的情形与上证明相同方法. $A = (1, 0), B = (1, 0)^T$, 则有 $\lambda = 0$ 是 BA 的特征值, 但不是 AB 的特征值.

□

习题8. 设 A 为五阶实方阵, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 是 $\mathbb{R}^5$ 中的线性无关列向量组, 且有

$$A(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \begin{bmatrix} 2 & 1 & & & \\ & 2 & 1 & & \\ & & 2 & & \\ & & & 3 & 1 \\ & & & & 3 \end{bmatrix}$$

试判断

1. x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 中哪一个是 A 的特征向量;
2. 不是 A 的特征向量的 x_j 与 A 的特征向量有什么关系?

解答. 1. 显然, 从矩阵的结构上可以看出 x_1 和 x_4 是 A 的特征向量. x_1 对应的特征值 $\lambda_1 = 2$, x_4 对应的特征值 $\lambda_4 = 3$.

2. $(A - \lambda_1 I)x_2 = x_1, (A - \lambda_1 I)^2 x_3 = x_1, (A - \lambda_4 I)x_5 = x_4$.

□

习题9(*). 设 A, B 为 n 阶方阵且均可相似对角化. 证明 $AB = BA$ 当且仅当它们有 n 个公共的线性无关的特征向量.

证明. ' $\Leftarrow$ '. 若 A, B 有 n 个公共的线性无关的特征向量 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$, 令 $X = [\mathbf{x}_1 \cdots \mathbf{x}_n]$, 则 $A = X\Lambda_A X^{-1}$, $B = X\Lambda_B X^{-1}$, 从而 $AB = BA$.

反过来先证块对角矩阵可对角化 $\Leftrightarrow$ 所有块可对角化(利用几何重数=代数重数), 然后设 $AB = BA$, 证明它们有 n 个公共的线性无关的特征向量. 不妨假设存在可逆矩阵 X 使得 $AX = X\text{diag}(\lambda_1 I_1, \dots, \lambda_s I_s)$. 由 $AB = BA$ 知 $X^{-1}AX(X^{-1}BX) = X^{-1}BX(X^{-1}AX)$, 这说明 $X^{-1}BX$ 具有形状 $X^{-1}BX = \text{diag}(B_1, \dots, B_s)$. 由 B 可对角化知每个 B_i 可对角化. 于是有可逆矩阵 $Y = \text{diag}(X_1, \dots, X_s)$ 使得

$$\text{diag}(B_1, \dots, B_s)Y = Y\Lambda.$$

由此不难验证

$$(XY)^{-1}AXY = \text{diag}(\lambda_1 I_1, \dots, \lambda_s I_s), \quad (XY)^{-1}BXY = \Lambda.$$

因此 XY 的列向量组即为所求的公共特征向量组.

□